Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 6

по дисциплине «Силовая электроника»

Реверсивные тиристорные преобразователи. Системы импульсно-фазового управления

ЮУрГУ–13.03.02.2026.СЭ.06 КЛ

Преподаватель: Дудкин М.М.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 РЕВЕРСИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 2
1.1 Назначение и схемы 2
1.2 Способы управления 3
1.3 Характеристики 3
Выводы по разделу один 3
2 СИСТЕМЫ ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 3
2.1 Назначение и классификация 3
2.2 Требования и формы импульсов 4
2.3 Регулировочные характеристики СИФУ 4
2.4 Управление реверсивным преобразователем 4
2.5 Система управления электроприводом 4
Выводы по разделу два 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены рекуперирующие и реверсивные тиристорные преобразователи – их схемы, способы управления, характеристики и уравнительные токи, а также системы импульсно-фазового управления (СИФУ) ведомыми преобразователями: классификация, требования, регулировочные характеристики, управление реверсивным преобразователем и системы управления электроприводом.

1 РЕВЕРСИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

1.1 Назначение и схемы

Нереверсивный преобразователь проводит ток в одном направлении: обеспечивает двигательный режим и, при $\alpha > 90°$ и смене полярности ЭДС, рекуперацию. Для реверса привода и рекуперации при любом направлении вращения нужен реверсивный преобразователь из двух комплектов вентилей: один проводит ток якоря «вперёд», другой – «назад».

Схемы: встречно-параллельная – два комплекта (например, трёхфазных мостовых) подключены к одной вторичной обмотке встречно-параллельно; перекрёстная – комплекты питаются от двух разных вторичных обмоток (или трансформаторов), что облегчает ограничение уравнительных токов. Названия

отражают способ соединения комплектов.

1.2 Способы управления

– совместное управление – на оба комплекта одновременно подают импульсы, один работает выпрямителем (α_1), другой – инвертором (α_2), при линейном согласовании $\alpha_1 + \alpha_2 = 180°$. Переход из режима в режим плавный и быстрый, но между комплектами протекает уравнительный ток из-за разности мгновенных напряжений; его ограничивают уравнительными реакторами и нелинейным согласованием ($\alpha_1 + \alpha_2 > 180°$);

– раздельное управление – импульсы подаются только на работающий комплект, второй заблокирован; уравнительного тока нет, реакторы не нужны, но требуется датчик тока и логическое переключающее устройство, а при реверсе есть бестоковая пауза (5–10 мс), снижающая быстродействие.

1.3 Характеристики

При совместном управлении внешние характеристики комплектов являются продолжением друг друга – характеристика преобразователя непрерывна и линейна через все четыре квадранта. При раздельном управлении в зоне малых токов из-за прерывистого режима характеристики нелинейны. Минимальный угол управления α_{min} ограничивают для обеспечения запаса по регулированию и инвертированию, максимальный α_{max} – условием недопущения опрокидывания (δ_{min}); регулировочная характеристика поэтому имеет ограничение.

Выводы по разделу один

1) Реверсивный преобразователь – два комплекта вентилей: встречно-параллельная или перекрёстная схема.

2) Совместное управление: плавный переход, но уравнительный ток; раздельное: нет уравнительного тока, но пауза при реверсе.

2 СИСТЕМЫ ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Назначение и классификация

СИФУ формирует управляющие импульсы с нужной фазой (углом α) в зависимости от сигнала управления $U_{упр}$ и распределяет их по тиристорам. Классификация:

– синхронные (синхронизированы с сетью) и асинхронные (не получили распространения из-за нестабильности угла при изменении частоты и искажениях сети);

– многоканальные (свой канал на каждый тиристор или пару) и одноканальные (один фазосдвигающий канал и распределитель импульсов – симметрия импульсов не зависит от разброса параметров каналов);

– по принципу управления – вертикальный (сравнение управляющего напряжения с опорным – пилообразным или косинусоидальным; момент равенства задаёт α) и горизонтальный (сдвиг фазы синусоидального опорного напряжения фазовращателем).

Многоканальная синхронная СИФУ состоит из узла синхронизации, генератора опорного напряжения, нуль-органа (компаратора), формирователя импульсов, распределителя и выходных усилителей.

2.2 Требования и формы импульсов

Импульсы должны иметь достаточные амплитуду и мощность для надёжного включения всех тиристоров, крутой фронт, нужную длительность (больше времени нарастания анодного тока до тока удержания), быть симметричными по фазам (асимметрия не более 1–3°), иметь требуемый диапазон регулирования α и быть помехоустойчивыми. Формы: одиночные широкие импульсы, сдвоенные узкие (для трёхфазной мостовой схемы – импульс подаётся на тиристор и повторно через 60°, чтобы при пуске и прерывистом токе одновременно были открыты два тиристора разных групп), пачки высокочастотных импульсов.

2.3 Регулировочные характеристики СИФУ

При пилообразном опорном напряжении α линейно зависит от $U_{упр}$, а $U_d = U_{d0}\cdot\cos\alpha$ – нелинейно (косинусоидально). При косинусоидальном опорном напряжении cos α пропорционален $U_{упр}$, и регулировочная характеристика выпрямителя вместе с СИФУ линейна: $U_d = k\cdot U_{упр}$ – это преимущество, но косинусоидальное опорное напряжение чувствительно к искажениям сети. Частота импульсов на выходе СИФУ определяется частотой сети и числом пульсаций m.

2.4 Управление реверсивным преобразователем

При раздельном управлении переключатель характеристик подключает сигнал к СИФУ нужного комплекта по знаку заданного тока, логическое устройство разрешает переключение только после спада тока до нуля. Начальный угол согласования α_0 (при $U_{упр} = 0$) выбирают больше 90° (например, 120°), чтобы при переключении комплектов не возникал бросок тока и сохранялся запас против опрокидывания; характеристики системы при $\alpha_0 = 90°$ и 120° отличаются наличием зоны нечувствительности. Нелинейное согласование при совместном управлении уменьшает уравнительный ток.

2.5 Система управления электроприводом

Типовая система управления электроприводом постоянного тока подчинённого регулирования: регулятор скорости задаёт ток якоря, регулятор тока управляет СИФУ тиристорного преобразователя, обратные связи по скорости (тахогенератор или датчик) и току (датчик тока). Современные системы –

цифровые и микропроцессорные: регуляторы и формирование импульсов реализуются программно, что повышает точность, гибкость настройки, диагностику и упрощает аппаратную часть.

Выводы по разделу два

1) СИФУ задаёт угол α по сигналу управления; вертикальный принцип – сравнение $U_{упр}$ с опорным напряжением.

2) Пилообразное опорное напряжение – α линеен по $U_{упр}$; косинусоидальное – линейна характеристика $U_d(U_{упр})$.

3) При раздельном управлении $\alpha_0 > 90°$ и логическое переключение после спада тока.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Гельман, М.В. Преобразовательная техника : учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.

2 Дудкин, М.М. Силовая электроника : лекции, презентации [Электронный ресурс] / М.М. Дудкин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219319 (дата обращения: 11.10.2026).